BFEM 2005 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2005 (1er GROUPE)
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Développer, réduire et ordonner $f(x)$ et $g(x)$.

$f(x) = (9x^2 - 30x + 25) - (4x^2 - 4x + 1) = \boxed{5x^2 - 26x + 24}$.

$g(x) = x^2 + (10x - 2x^2 + 5 - x) - 25 = \boxed{-x^2 + 9x - 20}$.

2) Factoriser $f(x)$ et $g(x)$.

$f(x)$ est une différence de deux carrés :

$$f(x) = \big[(3x-5) - (2x-1)\big]\big[(3x-5) + (2x-1)\big] = \boxed{(x-4)(5x-6)}$$

Pour $g(x)$: $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$ et $(2x+1)(5-x) = -(2x+1)(x-5)$, donc

$$g(x) = (x-5)(x+5) - (2x+1)(x-5) = (x-5)\big[(x+5) - (2x+1)\big] = \boxed{(x-5)(-x+4)}$$

3) a) Condition d'existence et simplification de $h(x)$.

$h(x)$ existe si $(5-x)(x-4) \neq 0$, c'est-à-dire $\boxed{x \neq 5 \text{ et } x \neq 4}$. Pour ces valeurs :

$$h(x) = \frac{(x-4)(5x-6)}{(5-x)(x-4)} = \boxed{\frac{5x-6}{5-x}}$$

b) Résoudre $|h(x)| = 2$.

$$\left|\frac{5x-6}{5-x}\right| = 2 \iff \frac{5x-6}{5-x} = 2 \text{ ou } \frac{5x-6}{5-x} = -2.$$

— $5x - 6 = 10 - 2x \iff 7x = 16 \iff x = \dfrac{16}{7}$;

— $5x - 6 = -10 + 2x \iff 3x = -4 \iff x = -\dfrac{4}{3}$.

Ces deux valeurs sont différentes de 4 et de 5 : $\boxed{S = \left\{-\frac{4}{3}\,;\frac{16}{7}\right\}}$.

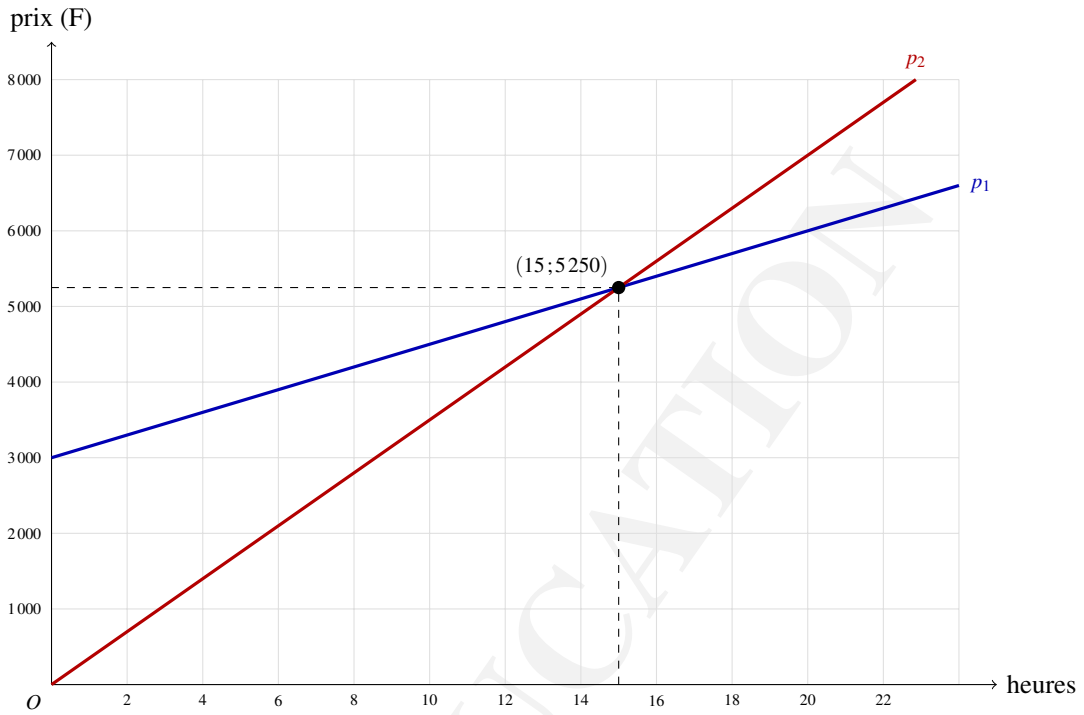
Correction – Exercice 2

1) Expressions de $p_1(x)$ et $p_2(x)$.

Option I : x heures coûtent $150x$ F, auxquels s'ajoute l'abonnement de 3 000 F : $\boxed{p_1(x) = 150x + 3\,000}$.

Option II : x heures coûtent $\boxed{p_2(x) = 350x}$.

2) Représentations graphiques.



3) Intervalle où l'option I est plus avantageuse.

Graphiquement, la droite de p_1 est en dessous de celle de p_2 à droite du point d'intersection, c'est-à-dire pour plus de 15 heures.

Par le calcul : $p_1(x) < p_2(x) \iff 150x + 3\,000 < 350x \iff 3\,000 < 200x \iff x > 15$.

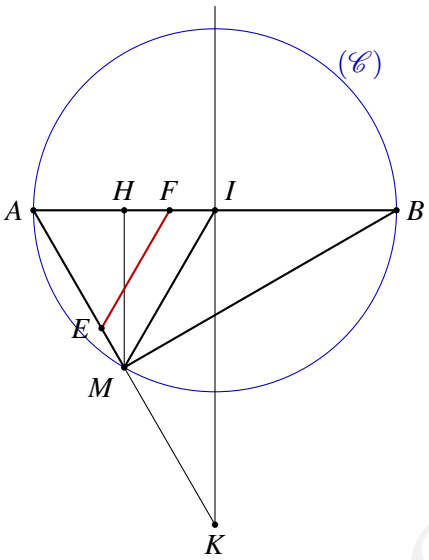
L'option I est plus avantageuse pour $\boxed{x > 15 \text{ heures}}$, soit l'intervalle $]15\,;+\infty[$.

4) Même prix.

$p_1(x) = p_2(x) \iff 150x + 3\,000 = 350x \iff x = 15$. Les deux clients paient le même prix au bout de $\boxed{15 \text{ heures}}$ de navigation (soit 5 250 F chacun).

LN EDUCATION

Correction – Exercice 3



1) b) Nature du triangle AMI ; c) mesure de $\widehat{BIM}$.

$IA = IM = 4$ cm (rayons) et $AM = 4$ cm : $\boxed{AMI \text{ est équilatéral}}$, donc $\widehat{AIM} = 60°$.

A, I, B sont alignés : $\widehat{BIM}$ et $\widehat{AIM}$ sont supplémentaires, donc $\widehat{BIM} = 180 - 60 = \boxed{120°}$.

2) a) AMB est un triangle rectangle.

M est sur le cercle de diamètre $[AB]$: le triangle AMB est $\boxed{\text{rectangle en } M}$.

b) Calculer AK et KI.

Dans AMB rectangle en M : $\cos\widehat{BAM} = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$.

Dans AIK rectangle en I : $\cos\widehat{KAI} = \dfrac{AI}{AK}$. Ces deux angles sont égaux ($M \in [AK]$), donc $\dfrac{AI}{AK} = \dfrac{1}{2}$ et $\boxed{AK = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}}$.

D'après le théorème de Pythagore : $KI^2 = AK^2 - AI^2 = 64 - 16 = 48$, donc $\boxed{KI = 4\sqrt{3} \text{ cm}}$.

3) a) Calculer $\cos\widehat{B}$ de deux manières.

Dans le triangle BMH rectangle en H : $\cos\widehat{B} = \dfrac{BH}{BM}$. Dans le triangle BMA rectangle en M : $\cos\widehat{B} = \dfrac{BM}{AB}$.

b) Démontrer que $BH = \dfrac{BM^2}{AB}$.

$BH = BM \times \cos\widehat{B} = BM \times \dfrac{BM}{AB} = \boxed{\dfrac{BM^2}{AB}}$.

4) Nature du triangle AEF.

Les points A, E, M sont alignés, ainsi que A, F, I, et $(EF) \parallel (MI)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AM} = \frac{AF}{AI} = \frac{EF}{MI} = \frac{3}{4}.$$

Donc $AF = \dfrac{3}{4} \times 4 = 3$ cm et $EF = \dfrac{3}{4} \times 4 = 3$ cm. Comme $AE = 3$ cm : $AE = AF = EF$, le triangle $\boxed{AEF \text{ est équilatéral}}$.

Correction – Exercice 4

1) Volume du cône.

$$V = \frac{\pi \times IH^2 \times SH}{3} = \frac{\pi \times 100 \times 10}{3} = \boxed{\frac{1\,000\pi}{3}\ \text{cm}^3 \approx 1\,047\ \text{cm}^3}$$

2) Dépense minimale.

La surface à recouvrir est la surface latérale du cône : $\mathscr{A}_L = \pi \times R \times SI$, où SI est la génératrice.
$SI^2 = IH^2 + SH^2 = 100 + 100 = 200$, donc $SI = 10\sqrt{2}$ cm, et $\mathscr{A}_L = \pi \times 10 \times 10\sqrt{2} = 100\sqrt{2}\,\pi \approx 444{,}3\ \text{cm}^2$.
Une feuille a une aire de $10 \times 10 = 100\ \text{cm}^2$; il faut $\dfrac{100\sqrt{2}\,\pi}{100} = \sqrt{2}\,\pi \approx 4{,}44$ feuilles, donc au minimum 5 feuilles.
Dépense minimale : $5 \times 1\,000 = \boxed{5\,000\ \text{F}}$.

LN_EDUCATION